北京大学数学科学学院 2022-23 高等数学 A1 期中考试

1. **(5 分)** 回答下列问题.

(1) 有理数的有理数次幂是否一定是有理数?

(2) 无理数的无理数次幂是否一定是无理数?

2. **(15 分)** 计算下列函数极限.

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x+2\sqrt{x+2\sqrt{x}}}}{\sqrt{x+4}}$

(2) $\lim\limits_{x\to1}(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{2}{x^2-1}+\dfrac{3}{x^3-1}-\dfrac{4}{x^4-1})$

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}(2021\sqrt{x+2021}+2023\sqrt{x+2023}-2\cdot2022\sqrt{x+2022})$

3. **(10 分)** 解下列微分方程.

(1) 已知函数 $f(x)$ 满足

$$f'(x)=1+e^{-x}$$

求 $f(x)$.

(2) 已知函数 $g(x)$ 满足

$$g(x)+g'(x)=1+e^{-x}$$

求 $g(x)$.

4. **(10 分)** 是否存在实数序列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1$, $\lim\limits_{n\to\infty}a_n^n=1.001$? 说明理由.

5. **(10 分)**

(1) 求函数

$$f(x)=(x^2+2x+2)\mathrm{e}^{-x}$$

的 n 阶导函数 $f^{(n)}(x)$.

(2) 求函数

$$g(x)=\int_{\cot x}^{\tan x}\sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t$$

的导函数 $g'(x)$.

6. **(10 分)** 已知函数 $f(x):[a,b]\to\mathbb{R}$, 其中 $x_0\in(a,b)$.

(1) 若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导, 试证明:$f(x)$ 在 $x=x_0$ 的一个邻域 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 连续.

(2) 若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处二阶可导, 试证明:$f(x)$ 在 $x=x_0$ 的一个邻域 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 连续.

7. **(10 分)** 已知函数 $f(x):[a,b]\to\mathbb{R}$ 在 $[a,b]$ 上连续且 Riemann 可积. 记 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$. 试证明:

(1) $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

(2) $F(x)$ 在 (a,b) 上可导（端点处取单侧导数）, 且 $\forall x \in (a,b), F'(x) = f(x)$.

8. (10 分) 序列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1 = \sqrt{2}, a_2 = \sqrt{2}^{a_1}, \cdots, a_{n+1} = \sqrt{2}^{a_n}$$

判断 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 是否存在. 若存在, 请求出其值; 若不存在, 说明理由.

9. (10 分) 求序列 $\{\xi_n\}$ 满足

(a) $\lim\limits_{n\to\infty} (\xi_n - \mathrm{e}^n) = 0$.

(b) 令 $f(x) = x\ln x$, $\lim\limits_{n\to\infty} (f(\xi_n) - f(\mathrm{e}^n)) \neq 0$.